

ПРИМЕРНОЕ ОПИСАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ

Основной файл Readme.MD

Название «Фонды оценочных средств по дисциплине «Название дисциплины»».

Оформляется заголовком

Первый абзац – краткая маркетинговая и понятная для широкой аудитории аннотация содержание репозитория. Можно ссылаться – в рамках чего сделано (какое ДПО, где...), можно указать, что ДПО проходило по заказу Минцифры и т.д. (команду осветить можно кратко, но ее можно показать ниже). Очень желательно, чтобы материалы в репозиторий (далее – репо) добавлялись автором/владельцем (членом команды) – так система контроля версий (github) будет показывать степень участия (контрибуции) участника репо.

Описание дисциплины, РПД:

- цель и задачи дисциплины (чему и зачем учим – один абзац, 2-3 предложения);
- структура, содержание и результаты обучения дисциплины (один абзац, обобщенно на основе РПД);
- пререквизиты и связь с другими дисциплинами по КРМ (кратко на один абзац на основе РПД);
- результаты обучения в контексте КРМ (кратко на один абзац на основе РПД);
- ссылка на страницу (MD-файл) с РПД дисциплины.

Таблица «Модель измерения» - главный элемент ФОС

(см. слайд «Главный элемент ФОС – модель измерения»)

Колонки:

- **элемент (модуль)** – название элемента, раздела, модуля дисциплины;
- **компетенция** – код компетенции и ее название;
- **индикатор** – указывается код индикатора;
- **уровень компетенции** – указывается Б - «Базовый», С - «Средний» или П - «Продвинутый»;
- **дескриптор освоения** – описывает команда в контексте курса так, чтобы было видно, что покрывается некоторая часть компетенции;
- **форма контроля** – текущий (относится к элементу дисциплины или к модулю), рубежный (относится к модулю или нескольким смежным модулям – без успешного прохождения рубежа студент не проходит дисциплину); промежуточный (зачет (простой или дифференцированный), экзамен, курсовая работа, практическая работа по написанию программы и др., является средством для фиксации полного освоения дисциплины).

- **вид КИМ** (контрольно-измерительных материалов) – каким способом реализуется контроль, например, тест, реферат, самостоятельная работа, контрольная работа, микрохакатон, проект, устные билеты). Здесь дается ссылка, которая ссылается на файл MD формата, которая описывает КИМ (название, тип КИМ, описание КИМ, примеры со ссылками, ссылки на используемые ресурсы);
- **ресурсы** информационные ресурсы, которые используются для реализации КИМ в составе ФОС (программные библиотеки, сервисы (в том числе LLM), бейзлайны, бенчмарки, отдельные датасеты, статьи, учебники, банки тестов, справочные материалы, промпты для БЯМ и др.).

Пример таблицы приведен в Приложении 1. Саму таблицу можно разместить в этом же файле (Readme.MD) или разместить в отдельном MD-файле и дать на него ссылку.

Общая система итоговой оценки

Нижеприведенная таблица составляется и проводится исключительно по желанию команды. Если же она составляется, то оформляется в отдельном MD-файле, а здесь дается на него ссылка. Рекомендации по составлению такой таблицы размещены в приложении 2.

Описания и ссылки на методические указания

- **Методические указания для обучаемых по работе с контрольно-измерительными материалами (руководство по выполнению лабораторной работы, методичка по выполнению НИРС и пр.):** краткое описание на один абзац и ссылка на файл, в котором в формате markdown приведены методические указания со ссылками на нужные ресурсы;
- **Методические указания для преподавателей по организации процесса оценивания и измерению результатов обучения (по различным формам) – содержит критерии оценивания:** краткое описание на один абзац и ссылка на файл, в котором в формате markdown приведены методические указания со ссылками на нужные ресурсы;
- **Методические указания для преподавателей по использованию ресурсов для составления контрольно-измерительных материалов:** краткое описание на один абзац и ссылка на файл, в котором в формате markdown приведены методические указания со ссылками на нужные ресурсы;

Команда проекта

Приводятся общие сведения участников команды и их фото.

Лицензия

CC BY, CC BY-SA или CC0 или... см. <https://articles.opexflow.com/programming/license-github.htm>

Рекомендуемая иерархия папок репозитория

Корень (содержит основной файл Readme.MD, а также иные нужны для общего описания проекта ФОС файл, например, License.MD); вложенные папки:

- **M1-name1** (содержит MD-файлы с описаниями КИМ для модуля 1 дисциплины);
- **M2-name2** (содержит MD-файлы с описаниями КИМ для модуля 2);
- ...
- **MN-nameN** (содержит MD-файлы с описаниями КИМ для модуля N);
- **[WA-Name]** (содержит MD-файл для описания мероприятия как общего КИМ для всей дисциплины, а также вспомогательные описательные файлы, например приложения; в описании приводятся ссылки на необходимые ресурсы папка именуется в соответствии с видом КИМ, к примеру, для проектного задания вместо [WA-Name] папке именуется «Project», для экзамена – «Exam»), подобных папок может быть несколько;
- **resources** (содержит папки, в которые складываются все необходимые ресурсы заданных видов (учебники, статьи, банки вопросов, банки задач, датасеты, бенчмарки, программные библиотеки...); если ресурсные файлы не соответствуют ограничениям репо или нет смысла их размещать в РЕПО, то даются ссылки на них; в папке обязателен файл «Resource», который содержит таблицу аннотаций и ссылок на MD-файлы, описывающих содержимое вложенных папок; вложенные папки (могут формировать как по видам ресурсов, так и по конкретным из них, если необходимо акцентировать внимание на них, например, бенчмарки для проектной работы)
 - **textbooks** (содержит MD-файл с описанием ресурсов такого типа (учебники) и таблицей аннотаций и ссылок на них: внутренние ссылки – если учебник можно разместить и размещен в этой папке; внешние ссылки – если учебник может использоваться по внешней ссылке, в том числе в текстовых ресурсах издательских систем, например, Лань);
 - **papers** (содержит MD-файл с описанием ресурсов такого типа (научные статьи) и таблицей аннотаций и ссылок на них: внутренние ссылки – если статью можно разместить и размещена в этой папке; внешние ссылки – если статья может использоваться по внешней ссылке, в том числе в специализированных интеллектуальных сервисах их анализа, в частности Elicit);
 - **test-banks...**

- **problem-banks...**
 - **prg-libs/python-libs...**
 - **datasets...**
 - **benchmarks...**
 - **...**
- **other** (папка для других видов информационных файлов, если необходимо).

Приложение. Пример таблицы «Модель измерения»

№	Модуль/элемент	Код и название компетенции	Индикатор	Уровень	Дескриптор освоения	Форма контроля	КИМ	Ресурсы
1	Классическая оптимизация	MF-3. Методы оптимизации	3.1.	С	Формулирует и решает линейные и нелинейны задачи оптимизации и исследует сходимость итерационных алгоритмов	Рубежная	По совокупности внутренних КИМ <i>Ссылка не требуется</i>	
1.1	Введение в оптимизацию		3.1.	Б	Объясняет общие принципы постановки линейных и нелинейных задач оптимизации. Умеет формировать математическую запись постановки задач и относить их к заданным классам.	Текущая	Устное эссе <i>Приводится как гиперссылка на описание</i>	Банк текстовых описаний кейсов, где требуется оптимизация или генератор таких задач. <i>Приводятся как гиперссылки</i>
1.2	Линейное программирование		3.1	Б	Умеет решать ЗЛП с помощью симплекс-метода и его расширений. Дает предметную интерпретацию решения.	Текущая	Практическая работа <i>Приводится как гиперссылка на описание</i>	Банк задач, сводимых к ЗЛП или генератор таких задач. Программные библиотеки. Решатель ЗЛП для проверки (код или ссылка на сервис). <i>Приводятся как гиперссылки</i>

№	Модуль/элемент	Код и название компетенции	Индикатор	Уровень	Дескриптор освоения	Форма контроля	КИМ	Ресурсы
1.3	Нелинейное программирование		...	...	...	...	Лабораторная работа <i>Приводится как гиперссылка на описание</i>	
1.4	Сходимость итерационных алгоритмов		3.1.	C	Умеет анализировать итерационные схемы решения нелинейных задач оптимизации и оценивать их сходимость	Текущая	Лабораторная работа <i>Приводится как гиперссылка на описание</i>	Банк задач на анализ сходимости. Научные статьи, в которых рассмотрены такие задачи. Программные библиотеки. <i>Приводятся как гиперссылки</i>
2	Оптимизации с применением алгоритмов имитации явлений природы	...	...	...	...	...	Комплексная практическая работа с разработкой ПО <i>Приводится как гиперссылка на описание</i>	Банк общих постановок задач, которые возможно решить с помощью... Программные библиотеки... Солверы и анализаторы для проверки.... <i>Приводятся как гиперссылки</i>

№	Модуль/элемент	Код и название компетенции	Индикатор	Уровень	Дескриптор освоения	Форма контроля	КИМ	Ресурсы
2.1	Оптимизации с помощью генетического алгоритма						Лабораторная работа <i>Приводится как гиперссылка на описание</i>	База знаний и справочная система для решения задач с помощью генетических алгоритмов. Программные библиотеки... <i>Приводятся как гиперссылки</i>
2.2	Оптимизация с помощью метода имитации отжига						...	...
2.3	Муравьиные и пчелиные алгоритмы						...	...
2.4	Метаэвристические алгоритмы						...	...
3	...	LLM-5	5.1	С	Формирует и использует промпты для генерации постановок задач оптимизации...	Рубеж	...	...
3.1	...						...	
3.2	...						...	
...	...						...	
Общие ФОС/Промежуточная аттестация								
А	Проектная работа	MF-5, LLM-5		MF-5 (С), LLM-5 (С)	Анализирует заданный кейс, на его основе формулирует и решает задачу оптимизации. Для выполнения данных	Рубеж	Проектная командная работа <i>Приводится как гиперссылка на описание</i>	Банк кейсов для проектных заданий, программные библиотеки, шаблоны

№	Модуль/элемент	Код и название компетенции	Индикатор	Уровень	Дескриптор освоения	Форма контроля	КИМ	Ресурсы
					действия активно использует LLM.			решений, бейзлайны и(или) бенчмарки, интеллектуальный анализатор студенческих работ (автоматизация сравнения с бейзлайнами) <i>Приводятся как гиперссылки</i>
Б	Зачет	MF-5, LLM-5		MF-5 (C), LLM-5 (C)	Анализирует короткие кейсы, математические постановки задачи оптимизации, обоснования их принадлежности к классам, схемы решения, выявляет и объясняет ошибки...	Промежуточная	Устный разбор эссе, сгенерированного LLM. Эссе может содержать ошибочные выражения. <i>Приводится как гиперссылка</i>	Генератор эссе по заданной тематике с заведомо вложенными ошибками. <i>Приводятся как гиперссылки</i>

Приложение 2. Информация о составлении таблицы с системой вывода итогового балла

Приводится в форме таблицы, в которой указываются все КИМ, участвующие в формировании итогового балла курса. Если КИМ рубежный, то баллы для него могут складываться как от самого КИМ, так и от тех КИМ текущего контроля, которые соответствуют внутренним блокам дисциплины (например, элементам модуля, когда последний завершается рубежной формой контроля)

- Модуль/элемент дисциплины;
- КИМ (со ссылкой – см. выше);
- Максимальный балл;
- минимальный балл, которые определяет успешное прохождение КИМ, если он является обязательным;

Пример:

№	Модуль/элемент	КИМ	Макс. балл	Мин. балл
1	Классическая оптимизация	По совокупности внутренних КИМ*	14	8
1.1	Введение в оптимизацию	Устное эссе	3	2
1.2	Линейное программирование	Практическая работа	3	2
1.3	Нелинейное программирование	Лабораторная работа	4	2
1.4	Сходимость итерационных алгоритмов	Лабораторная работа	4	2
Всего для модуля			14	8
2	Оптимизации с применением алгоритмов имитации явлений природы	Комплексная практическая работа с разработкой ПО**	10	7
2.1	Оптимизации с помощью генетического алгоритма	Лабораторная работа	4	2
2.2	Оптимизация с помощью метода имитации отжига	Лабораторная работа	4	2
2.3	Муравьиные и пчелиные алгоритмы	Лабораторная работа	4	2
2.4	Метаэвристические алгоритмы	Лабораторная работа	4	2
Всего для модуля			26	15
3	...	По совокупности внутренних КИМ*	15	10
3.1	...	...		
3.2	...	...		
...	...	...		
Всего для модуля			15	10
Общие КИМ				
A	1-3	Проектная командная работа	25	15
Промежуточная аттестация (ПА)				
	Зачет	Устный разбор эссе, сгенерированного LLM. Эссе может содержать ошибочные выражения.	20	12
	Очные блиц-вопросы как дополнительная форма ПА для задолжников	Случайно формируемый из банка список вопросов, предусматривающие короткие ответы	-	-
ИТОГО			100	60***

* Баллы суммируются из баллов, вложенных КИМ внутри модуля. В строке «Всего для модуля» вписываются эти суммы.

** Баллы определяются для этого КИМ, которые относятся к модулю на интегральном уровне. В строке «Всего для модуля» вписывается сумма баллов как для этого КИМ, так и для вложенных.

*** Минимальный балл успешности освоения дисциплины. Не обязательно должен быть суммой минимальных баллов по модулям, но не менее их.

Конвертирование баллов:

0-60 – 2 FX

61-67 – 3 E

68-74 – 3 D

75-83 – 4 C

84-90 – 4 B

91-100 – 5 A

В каждом университете может быть своя уникальная балльная система с правилами конвертации итогового балла в систему оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Вы можете использовать любую из них, если поддерживает вся команда.